

אלגברה לינארית לפיזיקאים - תרגיל בית 3

1. נתונה מערכת המשוואות הבאה:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4 = b$$

כאשר $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ הם סקלרים, ו- b, v_1, v_2, v_3, v_4 הם וקטורי עמודה מסדר 1×3 , הנתונים על ידי:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

במידה וקיימים $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ כך שהמשוואה מתקיימת, נגיד כי "קיים צירוף לינארי של v_1, v_2, v_3, v_4 שהתוצאה שלו היא הוקטור b ".

א. כתבו את שלושת המשוואות שמתקבלות מן המערכת בצורה מפורשת.

ב. כתבו את המערכת בצורה מטריצית: $Ax = b$, כאשר $x = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix}$ (מצאו את המטריצה A).

ג. האם קיים צירוף לינארי של v_1, v_2, v_3, v_4 שהתוצאה שלו היא הוקטור b (והאם הוא יחיד)? (רמז - יתכן שאתם כבר יודעים את התשובה, חזרו לשאלה הראשונה בתרגיל הבית השני).

הערה: בשלב מאוחר יותר בקורס, נגיד גם כי פתרון למשוואה שקול לכך כי " b " נמצא במרחב הצירופים הלינאריים הנפרש על ידי הוקטורים v_1, v_2, v_3, v_4 ".

2. נתונות המטריצות הבאות:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

א. קבעו האם כל אחת מהמטריצות A, B, C הפיכה, ובמידה וכן מצאו את המטריצה ההופכית. בצעו זאת בשיטת הדירוג (כלומר, רשמו מימין את מטריצת היחידה ונסו לדרג למטריצת היחידה). בדקו מפורשות את תשובתכם על ידי הכפלה במטריצה המקורית ובדיקה שאכן מתקבלת מטריצת היחידה.

ב. חשבו את הדטרמיננטה של כל אחת מהמטריצות. האם התשובה שלכם תואמת את ציפיותכם בהתחשב מה שקיבלתם מסעיף א'?

ג. נתונה מערכת המשוואות, $Bx = b$, כלומר:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

כאשר b_1, b_2, b_3 הם מספרים כלשהם. מצאו פתרון כללי למערכת (כלומר מצאו באופן כללי את x_1, x_2, x_3 כתלות ב- b_1, b_2, b_3), על ידי כך שתכפילו משמאל את שני האגפים במטריצה B^{-1} שמצאתם בסעיף א'. האם הפתרון יחיד?

הערה: ניתן באופן דומה להסיק כי לכל מערכת $Bx = b$, כאשר B הפיכה, אז קיים פתרון יחיד ששווה ל- $B^{-1}b$. למעשה, גם הכיוון ההפוך נכון - כלומר אם קיים פתרון יחיד למשוואה $Bx = b$ עבור B מטריצה ריבועית כלשהי, אז בהכרח B מטריצה הפיכה.

3. תהי A מטריצה ריבועית מסדר $m \times m$ כלשהו.
 א. נניח כי $A^3 = 0$. הוכיחו כי $A + I, A - I$ הן מטריצות הפיכות, ומצאו את המטריצות ההופכיות שלהן I היא מטריצת היחידה מסדר $m \times m$.
 הדרכה: בכדי להוכיח שהמטריצה $A - I$ הפיכה, התבוננו במכפלה $(A - I)(A^2 + A + I)$. לעומת זאת, בכדי להוכיח כי המטריצה $A + I$ הפיכה, התבוננו במכפלה $(A + I)(A^2 - A + I)$.
 ב. נניח כי $A^4 = 0$. הוכיחו כי $A + I, A - I$ הן מטריצות הפיכות, ומצאו את המטריצות ההופכיות שלהן.
רשות: האם תוכלו להכליל עבור המקרה שבו $A^n = 0$?

4. בשאלה זו נשווה תכונות של פעולת השחלוף (A^T - transpose), לתכונות של פעולת מציאת ההופכית (inverse).
 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$.

הקדמה לתרגיל:

I. עבור הפעולה $A \rightarrow A^T$ מתקיימות התכונות הבאות:

א. $(A^T)^T = A$.

ב. עבור α סקלר כלשהו, מתקיים כי: $(\alpha A)^T = \alpha (A)^T$.

ג. עבור כל שתי מטריצות A, B שעבורן המכפלה מוגדרת, מתקיים: $(AB)^T = B^T A^T$.

ד. עבור כל שתי מטריצות A, B מאותו הסדר, מתקיים: $(A + B)^T = A^T + B^T$.

בנוסף, קיימות תכונות שקולות עבור פעולת מציאת ההופכית:

II. תהי מטריצה A ריבועית והפיכה. עבור הפעולה $A \rightarrow A^{-1}$ מתקיימות התכונות הבאות:

א. $(A^{-1})^{-1} = A$.

ב. עבור α סקלר שונה מאפס, מתקיים כי: $(\alpha A)^{-1} = \alpha^{-1} A^{-1}$.

ג. עבור A, B מטריצות הפיכות, אז מכפלת המטריצות AB היא גם הפיכה, ומתקיים כי: $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.

ד. עבור תכונה ד' של פעולת transpose אין תכונה מקבילה עבור פעולת ההיפוך. כלומר, לא מתקיים כי: $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ עבור כל זוג מטריצות A, B הפיכות - אפילו לא בהכרח מתקיים כי $A + B$ הפיכה.

התרגיל:

א. וודאו שאתם זוכרים היטב את התכונות הללו - הן חשובות.

ב. בחרו שתי תכונות החביבות עליכן מן ההרשימה לעיל והוכיחו אותן (במידה ואתם בוחרים בתכונה II. ד', אז מצאו דוגמא נגדית בה $(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$ אכן לא מתקיים).

5. בשאלה זו נראה שקל להבין האם מטריצה אלכסונית היא הפיכה, וגם קל למצוא את ההופכית במידה וכן.
 א. נתונה המטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

כלומר, A היא מטריצה אלכסונית מסדר 3×3 . חשבו את הדטרמיננטה של A . איזה תנאי a, b, c צריכים לקיים כך ש- A תהיה הפיכה? במקרה שהתנאי מתקיים, מצאו את המטריצה ההופכית.

ב. נסו להכליל למטריצה אלכסונית A מסדר $m \times m$, כאשר m הוא מספר כלשהו (לאו דווקא 3). איזה תנאי איברי האלכסון צריכים לקיים כך שהמטריצה A תהיה הפיכה, ומה תהיה ההופכית במקרה זה?

6. בשאלה זו נקבל אינטואיציה חלקית לכך שקיום מטריצה הופכית שקול לכך שהדטרמיננטה אינה אפס. נתחיל עם שתי טענות שנוכיח בהמשך הקורס:

טענה א': $|AB| = |A||B|$, כלומר, הדטרמיננטה של מכפלת מטריצות שווה למכפלת הדטרמיננטות שלהן.

טענה ב': $|I| = 1$, כלומר, הדטרמיננטה של מטריצת היחידה שווה ל-1 (אתם מוזמנים לוודא את זה עבור מטריצות 2×2 ו- 3×3).

בהתבסס על טענות אלו, הוכיחו כי אם A הפיכה, אז בהכרח הדטרמיננטה שלה שונה מאפס (זהו צד אחד של טענת האם"ם שלמדנו, הצד השני מעט קשה יותר להוכחה).